

一、行列式

1. 上三角/下三角 = 主对角元素之积 $\begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix}$ 若 1,1 元素不是 1 可以不交换行/列变为 1
反上/下三角 = $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 对主对角元素之积

2. 行列式性质: 行/列互换, 交换行/列变号, 某行/列公因数可以提到外面.

3. 每行元素和相等: 如 $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix}$ 把 2,3 列加到 1 列, 提公因 $\rightarrow \begin{vmatrix} (x+2a) & a & a \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} (x+2a) & a & a \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & x & a \\ 1 & a & x \end{vmatrix}$
 $\xrightarrow{r_2-r_1} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{附标}} \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & x & a \\ 1 & a & x \end{vmatrix} = \dots$

范德蒙行列式: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix}$ 第 1 行/列为 1
每 1 行/列 比, 且公比在第 2 行/列
= 公比元素相乘再相乘 = $(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2)$ (大-小)

4. 余子式 M_{ij} 为 a_{ij} 去掉 i 行 j 列后行列式

代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

5. 按行展开 $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \quad (i=1,2,3)$

(3 行) 到 $a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} \quad (j=1,2,3)$
某行/列.

行列式某两行/列成比例则 $\dots = 0$

二、矩阵

n 阶 相似矩阵 $\exists$ 可逆矩阵 P 使 $B = P^{-1}AP$ 则 $A \sim B$

1. 乘法:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2} \quad B_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} e & f & g \\ h & m & n \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$A_{2 \times 2} B_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} ae+bh & af+bm & ag+bn \\ ce+dh & cf+dm & cg+dn \end{pmatrix}_{2 \times 3} = C_{2 \times 3}$$

$$AB \neq BA$$

$$A(B+C) = AB+AC$$

2. 抽象矩阵的逆矩阵

$$\text{互逆: } A \cdot A^{-1} = E$$

$$\text{设 } A^2 - A - 2E = 0 \text{ 求 } (A+2E)^{-1}$$

$$\text{① 凑: } (A+2E) \cdot ? = E \quad \text{② 长除法}$$

$$\begin{array}{r} A+2E \overline{) A^2 - A - 2E} \\ \underline{A^2 + 2A} \\ -3A - 2E \\ \underline{-3A - 6E} \\ 4E \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A \dots &= (A+2E)(A-3E) + 4E = 0 \\ (A+2E)(A-3E) \cdot (-\frac{1}{4}) &= E \\ (A+2E)^{-1} &= \frac{1}{4}(A-3E) \end{aligned}$$

3. 数字型矩阵求逆. 只有方阵才有逆, 且 $|A| \neq 0$

$$2 \text{ 阶: } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$3 \text{ 阶: } (A|E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1}) \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 解矩阵方程.

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

$$\text{伴随矩阵 } A^*: AA^* = A^*A = |A| \cdot E \Rightarrow A^* = |A| \cdot A^{-1}$$

5. 方阵的行列式

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad |A^T| = |A| \quad k \cdot A_{m \times n} \quad |kA_{m \times n}| = k^n |A| \quad |A_{n \times n}^*| = |A|^{n-1} \quad |A+B| \neq |A|+|B|$$

6. 矩阵的秩 $r(A)$

利用行初等变换化 A 为阶梯形, $r(A) = \text{非0行行数}$

三、向量组的线性相关性

1. 判断向量组的相关性:

两个向量相关 $\rightarrow$ 对应成比例 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$
多个 $\rightarrow \begin{cases} |a_1 a_2 \dots a_m| = 0 \\ r(a_1 a_2 \dots a_m) < m \end{cases}$ 非 0 相关无关
相关 $\rightarrow$ 增广的秩 $\rightarrow$ 列数 $= m$ 无关

2. 线性相关性: 表示抽象向量组: $(2\alpha_1 + 3\alpha_2, 2\alpha_1 + 4\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$(2\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $2\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\begin{cases} |C| = 0 \\ r(A) = m \end{cases}$ 不可逆 $\rightarrow$ 逆则无关
 $\Leftrightarrow (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 相关



3. 求向量组的秩、极大无关组

$r(a_1, a_2, a_3) = 2$ $r(a_1, a_2, a_3) =$ 矩阵 (a_1, a_2, a_3) 的所梯形中非0行数

极大无关组: 取所梯形中拐弯处所在的列向量.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{取 } a_1, a_2$$

四. 线性方程组

1. 齐次方程组 $A \cdot X = 0$ 求解

$$\begin{cases} r(A_{m \times n}) = n \Leftrightarrow A \cdot X = 0 \text{ 只有零解 (唯一解)} \\ r(A_{m \times n}) < n \Leftrightarrow \text{有非零解 (无穷解)} \end{cases}$$

(极大无关组) 区别: 基础解系针对齐次方程组
基础解系: 有无穷解时, 所有解向量个数
为 $n - r(A)$ 个
主元 x_1, x_2
自由变量 x_3, x_4

求基础解系: 把系数矩阵化为行最简形 非拐弯处变量作为自由变量

$$\begin{cases} \text{取 } (x_3, x_4) = (1, 0) \\ (0, 1) \end{cases} \text{ 代入 (行最简形): } \begin{cases} x_1 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

通解 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, k_1, k_2 为任意常数

2. 非齐次

$$A_{m \times n} \cdot X = b \quad \begin{cases} r(A) = r(A|b) < n \text{ 无穷解} \\ r(A) = r(A|b) = n \text{ 唯一解} \\ r(A) \neq r(A|b) \text{ 无解} \end{cases}$$

非齐通 = 齐通 + 非齐特.

$$\text{特解: 取 } (x_3, x_4) = (0, 0) \quad \eta = \begin{pmatrix} -\frac{2}{11} \\ \frac{10}{11} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta, k_1, k_2 \text{ 是任意常数}$$

3. 带参方程.

五. 矩阵的特征值、特征向量.

1. 特征值 $|\lambda E - A| = 0$ 解得 λ 即为特征值.

2. 对应 λ 的特征向量: $(\lambda E - A)X = 0$ 的基础解系

3. 抽象型.

① 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$, $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ A 的迹

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = 1 + 4 + 9 = 14$$

① 当 $\lambda = \dots$ 时
②
③

② λ 为 A 特征值, a 为对应特征向量, 则 $Aa = \lambda a$ ($a \neq 0$)

	A	A^2	$A^3 + 5A - 6E$	A^{-1}	A^*	A^T	$B = P^{-1}AP$
特征值	λ	λ^2	$\lambda^3 + 5\lambda - 6$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
特征向量	a	a	a	a	a	不确定	$P^{-1}a$

$\det(A)$ 即 $|A|$
 A 有多个特征值则分别代入

4. 相似对角化

① 若 P 可逆, $P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow$ 则称 A 可相似对角化

② 将 A 对角化: 求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \rightarrow$ 求特征向量 $a_1, a_2, a_3 \rightarrow$ 令 $P = (a_1, a_2, a_3)$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$

5. 正交矩阵: $AA^T = A^T A = I \Leftrightarrow A^T = A^{-1}$ 列向量两两正交, 且每一列长度为1
 $\hookrightarrow$ 垂直 (点积为0) $\hookrightarrow$ 单位向量

✓ $[A \text{ 对称}]$ 沿主对角线 \ 两侧元素对称

若 $A^T = A$ 则存在正交矩阵 Q ($Q^T = Q^{-1}$) 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$

对称阵对角化: 求 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \rightarrow$ 特征向量 $a_1, a_2, a_3 \rightarrow$ 将 a_1, a_2, a_3 中不正交的向量正交化:

$\rightarrow$ 单位化所有特征向量: $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \rightarrow$ 令 $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$

施密特正交化 (换元)
若 a_1 与 a_2 不正交则令
 $\beta_1 = a_1$
 $\beta_2 = a_2 - \frac{(a_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$
得 β_1, β_2 正交



六、二次型、合同标准型

Smith 标准型 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 先化为行最简形 $\rightarrow$ 每个非零元为 1 并所在列
 (列变换) 把主元所在列移到最左 $\rightarrow$ 把非主元列上非零元素消去其他为 0.
 某列减...列

1. 二次型的矩阵表示

特征条件: ① $A^T = A$ (对称) ② 主对角元素为平方项系数 ③ A 其它元素为交叉项系数一半

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2x_3$$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = X^T A X \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

二次型的秩为 $r(A)$

2. 化二次型为标准型 (只有平方项) 两种方法得到的标准形可以不一样

① 配方

$$f = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$

$$= 2(x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3) + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$

$$= 2[x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + (\frac{x_2 + x_3}{2})^2] - 2(\frac{x_2 + x_3}{2})^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$

$$= 2(x_1 + \frac{x_2 + x_3}{2})^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 - 3x_2x_3$$

配 x_2

$$= 2(x_1 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2})^2 + \frac{3}{2}(x_2^2 - 2x_2x_3) + \frac{3}{2}x_3^2$$

$$= 2(x_1 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2})^2 + \frac{3}{2}(x_2 - x_3)^2 + \frac{3}{2}x_3^2$$

当所有项为完全平方项时, 换元

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + \frac{3}{2}y_3^2 \text{ 为标准形}$$

② 正交变换. 写出 f 矩阵 $A \rightarrow$ 求特征值 $\rightarrow$ 特征向量 $\rightarrow$ 施密特正交化 $\rightarrow$ 单位化 e_1, e_2, e_3 或 $Q = (e_1, e_2, e_3)$ 为正交矩阵
 $\rightarrow$ 令 $x = Qy$, 有 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$ 标准形.

③ 正定二次型、正定矩阵. 判定

二次型 f 正定 (矩阵 A 正定):

- 法 1: A 特征值全大于 0 = 标准型中正平方项个数 = 未知数个数
- 法 2: 各阶顺序主子式全大于 0.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 一阶顺序主子式 $|A_1| = 1 > 0$

$\geq$ 二阶 $|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a+1 \end{vmatrix} = a+1 > 0$

$\geq$ 三阶 $|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a > 0$

